# Mesurer le chlore avec SuperClomeleon : FLIM, ratio et filtre bayésien expliqués

Oct 20, 2026 · @Elias

## 1. Vue d'ensemble

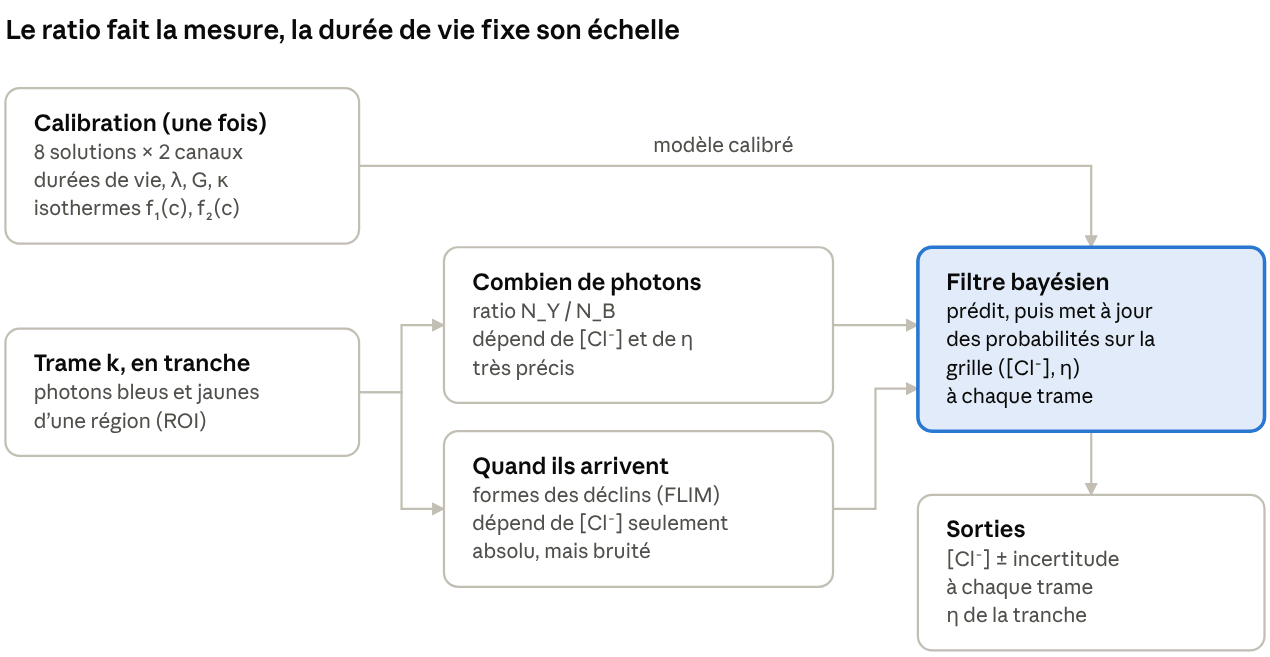
Le système estime la concentration de chlore dans un neurone, [$Cl^-$], à partir des photons émis par le senseur SuperClomeleon. Il combine deux lectures du même signal dans un seul modèle statistique, trame par trame, en temps réel.

**Le senseur change deux choses quand le chlore monte.** Il émet relativement plus de bleu et moins de jaune. Et la lumière bleue sort un peu plus tard après chaque impulsion laser. On peut donc lire le chlore de deux façons.

- **Le ratio** (photons jaunes divisés par photons bleus). Il est très précis : environ 16 000 photons suffisent pour mesurer 10 mM à ±1 mM près. Mais son échelle dépend de l'optique : profondeur, diffusion du tissu, filtres. Une calibration faite dans une tranche ne s'applique donc pas telle quelle à une autre.
- **La durée de vie** (FLIM, pour *fluorescence lifetime imaging*). Elle ne dépend ni de la luminosité ni de l'optique, donc elle est absolue et transférable. Mais elle demande environ 60 fois plus de photons pour la même précision.

**L'idée du système : le ratio fait la mesure, la durée de vie le calibre.** Le ratio contient un facteur d'échelle inconnu, noté η (êta), propre à chaque tranche et à chaque profondeur. La durée de vie permet d'estimer η, lentement, en accumulant les photons de nombreuses trames. Une fois η connu, le ratio donne une mesure à la fois précise et absolue.

L'outil mathématique qui fait cette combinaison correctement s'appelle un **filtre bayésien**. À chaque instant, il tient à jour une probabilité pour chaque valeur possible de [$Cl^-$] et de η. Chaque nouvelle trame de photons met ces probabilités à jour.




vue d'ensemble du système · de la calibration aux sorties

Chaque trame est découpée en deux morceaux d'information. Le filtre les combine avec le modèle calibré et apprend η au fil des trames.

**Comment lire ce document.**

1. Sections 2 à 7 : la physique du senseur et les équations qui décrivent ce que mesure l'appareil.
2. Sections 8 à 11 : comment on tire une mesure de photons qui arrivent au hasard (Poisson, vraisemblance, information).
3. Sections 12 à 14 : le raisonnement bayésien, le filtre dans le temps et la version temps réel.
4. Section 15 : un exemple complet avec des chiffres. Section 16 : les limites. Section 17 : les valeurs de calibration et un glossaire.

Toutes les valeurs numériques viennent de la calibration réalisée avec 8 solutions de 0 à 131 mM, mesurées sur deux canaux (bleu et jaune) avec un laser à 80 MHz.

## 2. Le senseur et le FRET

SuperClomeleon est fait de deux protéines fluorescentes attachées l'une à l'autre : **mCerulean3**, le *donneur*, qui émet du bleu, et **Topaz**, l'*accepteur*, qui émet du jaune. Le laser excite le donneur. Son énergie sort alors soit sous forme d'un photon bleu, soit en

sautant vers l'accepteur, qui émet ensuite un photon jaune. Ce saut s'appelle le **FRET** (transfert d'énergie par résonance).

**Le chlore se lie à Topaz et l'empêche de recevoir l'énergie.** Plus il y a de chlore, moins il y a de FRET. Le senseur émet alors plus de bleu, moins de jaune, et le bleu dure plus longtemps.

## La durée de vie

Après une impulsion laser, les molécules excitées retournent au repos au hasard. Le nombre qui restent excitées diminue de façon exponentielle :

```
n(t) = n_0 \, e^{-t/\tau}
```

- $n_0$ est le nombre de molécules excitées juste après l'impulsion.
- t est le temps écoulé depuis l'impulsion, en nanosecondes (ns).
- τ (tau) est la **durée de vie** : le temps moyen passé dans l'état excité.

Après un temps τ, il reste 37 % des molécules excitées ; après 3τ, il en reste 5 %. *Exemple :* le donneur seul a τ_D = 3,75 ns. Après 3,75 ns, 37 % des donneurs excités n'ont pas encore émis.

## Pourquoi le FRET raccourcit la durée de vie

Un donneur relié à un accepteur actif a deux façons de perdre son énergie : émettre, ou la transférer. Les vitesses de sortie s'additionnent :

```
\frac{1}{\tau_{DA}} = \frac{1}{\tau_D} + k_T
```

- 1/τ est une vitesse : le nombre moyen de « sorties » par nanoseconde.
- k_T est la vitesse du transfert vers l'accepteur.
- τ_DA est la durée de vie du donneur quand le FRET est possible. Elle est toujours plus courte que τ_D.

Une image simple : un seau percé d'un trou (l'émission). Le FRET ajoute un deuxième trou. Le seau se vide plus vite, et moins d'eau passe par le premier trou.

## L'efficacité du FRET

L'efficacité E est la fraction des excitations qui passent à l'accepteur :

```
E = \frac{k_T}{k_T + 1/\tau_D} = 1 - \frac{\tau_{DA}}{\tau_D}
```

*Exemple avec la calibration.* Les données montrent deux populations de donneurs en FRET :

- population 1 : $\tau_1$ = 0,087 ns, donc $E_1$ = 1 − 0,087/3,75 = 0,977. Le transfert gagne presque toujours ; k_T = 11,3 transferts par ns.
- population 2 : $\tau_2$ = 0,85 ns, donc $E_2$ = 1 − 0,85/3,75 = 0,772 ; k_T = 0,90 par ns.

On note $f_1$ et $f_2$ la part des donneurs dans chaque population, et **$x = f_1 + f_2$** la part totale en FRET. Les autres donneurs (1 − x) n'ont pas d'accepteur actif et gardent τ_D. **C'est x qui porte l'information sur le chlore** : il passe de 0,548 à 0 mM à 0,188 à 131 mM.

Un détail important pour la suite : les donneurs en FRET émettent très peu de bleu. À 0 mM, la population 1 représente 43 % des donneurs mais seulement 2 % des photons bleus. Leur énergie part presque entièrement vers le jaune.

## 3. Ce que mesure l'appareil

L'appareil ne mesure pas directement une durée de vie : il chronomètre des photons un par un. Pour chaque photon détecté, l'électronique (TCSPC, *time-correlated single photon counting*) note le délai entre l'impulsion laser et son arrivée.

### L'histogramme des temps d'arrivée

Les délais sont rangés dans 256 cases de 48,9 ps qui couvrent une période du laser (12,51 ns, car le laser tourne à 80 MHz). Le résultat est un **histogramme** : le nombre de photons arrivés dans chaque case. Il y en a un par canal, bleu et jaune.

- En calibration, chaque histogramme contient 11 à 40 millions de photons.
- En expérience, une région d'intérêt (ROI) reçoit plutôt 1 000 à 10 000 photons par trame.
- Seules les cases 13 à 242 (de 0,64 à 11,87 ns) sont utilisées ; les bords de la plage sont écartés.

On note n_i le nombre de photons observés dans la case i, et μ_i le nombre **attendu** selon le modèle. Tout le travail consiste à écrire μ_i correctement, puis à comparer μ_i et n_i.

## L'IRF : le flou de l'instrument

Même un éclair infiniment bref n'apparaît pas comme un trait fin dans l'histogramme. Le détecteur et l'électronique ajoutent un petit flou temporel, appelé **réponse instrumentale** (IRF). Ici, elle se décrit comme une cloche gaussienne de largeur σ ≈ 18 à 21 ps, suivie d'une petite traîne d'environ 90 ps.

Ce que l'on mesure est donc le déclin réel « étalé » par l'IRF. Mathématiquement, c'est une **convolution** :

```
(\mathrm{IRF} \otimes d)(t) = \int_0^{t} \mathrm{IRF}(s)\, d(t-s)\, ds
```

- d(t) est le déclin réel des molécules.
- On lit l'intégrale ainsi : un photon qui « devrait » arriver au temps t − s est décalé de s, avec la probabilité IRF(s).

C'est comme une photo bougée : chaque point de l'image réelle est étalé selon le mouvement de l'appareil. Avec une IRF d'à peine 2 ou 3 cases de large, sa forme exacte compte beaucoup pour les composantes très rapides. Le modèle utilise donc une IRF décrite par une formule continue, plutôt que l'IRF mesurée case par case.

## La traîne des impulsions précédentes

Les impulsions arrivent toutes les T = 12,51 ns. Avec τ = 3,75 ns, il reste exp(−12,51/3,75) = 3,6 % des molécules excitées quand l'impulsion suivante arrive. Les traînes de toutes les impulsions passées s'additionnent :

```
d_{\text{pér}}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-(t+kT)/\tau} = \frac{e^{-t/\tau}}
{1 - e^{-T/\tau}}
```

La somme infinie se simplifie grâce à la formule des séries géométriques. *Exemple :* pour τ = 3,75 ns, le facteur 1/(1 − 0,036) vaut 1,037. C'est pourquoi l'histogramme montre déjà 4 à 5 % du pic juste avant l'impulsion.

## La petite dérive du temps

D'une acquisition à l'autre, l'horloge a dérivé de −5 à +15 ps, de la même façon dans les deux canaux. Ignorer ce décalage fait apparaître de fausses composantes très rapides. Le modèle ajoute donc un décalage temporel s propre à chaque acquisition : l'IRF utilisée devient IRF(t − s).

# 4. Le modèle du canal bleu (donneur)

Le canal bleu ne voit que le donneur. Son déclin est un mélange de trois populations, chacune avec sa durée de vie :

$$d_B(t) = f_1 \, e^{-t/\tau_1} + f_2 \, e^{-t/\tau_2} + (1 - f_1 - f_2)\, e^{-t/\tau_D}$$

- $f_1$ et $f_2$ : les parts des donneurs dans les deux populations en FRET (section 2).
- $1 - f_1 - f_2$ : les donneurs sans accepteur actif.
- $\tau_1$ = 0,087 ns, $\tau_2$ = 0,85 ns et $\tau_D$ = 3,75 ns sont les mêmes à toutes les concentrations. **Seuls $f_1$ et $f_2$ changent avec le chlore.**

Le nombre de photons attendus dans la case i ajoute l'IRF, l'intensité et le fond :

$$\mu_{B,i} = A \,\big[\mathrm{IRF}_B \otimes d_B\big]_i + b_B$$

- A est l'**amplitude** : nombre de senseurs dans le volume, puissance laser, efficacité de détection. Elle varie d'une cellule à l'autre et dans le temps, donc elle reste inconnue.
- $b_B$ est le fond constant (bruit du détecteur), en photons par case.
- $[\cdot]_i$ veut dire « intégré sur la case i ».

## Amplitudes et photons : deux choses différentes

Une population d'amplitude f et de durée de vie $\tau$ émet une quantité de photons proportionnelle à $f \times \tau$. Une population très rapide émet donc très peu, même si elle est nombreuse.

| $[Cl^-]$ | $f_1$ | $f_2$ | $x = f_1 + f_2$ | photons de la pop. 1 | pop. 2 | donneurs sans FRET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mM | 0,427 | 0,121 | 0,548 | 2,0 % | 5,6 % | 92,4 % |
| 10 mM | 0,364 | 0,111 | 0,475 | 1,5 % | 4,5 % | 94,0 % |
| 131 mM | 0,131 | 0,057 | 0,188 | 0,4 % | 1,6 % | 98,1 % |

## Pourquoi le FLIM demande beaucoup de photons

On résume souvent un déclin par une durée de vie moyenne. Il en existe deux :

$$\tau_{\text{amp}} = \sum_j f_j \tau_j \qquad \tau_{\text{int}} = \frac{\sum_j f_j \tau_j^2}{\sum_j f_j \tau_j}$$

- τ_amp pondère par les amplitudes. Il passe de 1,84 ns à 0 mM à 3,11 ns à 131 mM : un grand changement.
- τ_int est le temps d'arrivée moyen des photons. Il passe seulement de 3,52 à 3,70 ns, soit 5 %.

Le grand changement de τ_amp repose sur la population 1, qui n'émet que 2 % des photons. Les photons eux-mêmes changent à peine de rythme. Pour voir ce petit changement à travers le hasard des arrivées, il faut beaucoup de photons (section 10).

### Un seul τ_DA ne suffit pas

Le modèle de départ n'avait qu'une durée de vie de FRET. Il laisse des écarts systématiques avec les données, alors que deux populations les décrivent bien. La mesure de cet écart, la déviance, est expliquée à la section 9 : elle vaut 10,5 par case avec une seule population, contre 2,34 avec deux.

## 5. Le modèle du canal jaune (accepteur)

Les photons jaunes viennent de trois sources. Toutes les trois se déduisent du donneur et de quelques constantes de calibration : le canal jaune n'ajoute aucun paramètre libre par mesure.

### 1. La fuite du donneur

Le spectre d'émission du donneur déborde dans le filtre jaune. Cette fuite a exactement la même forme que le déclin bleu :

```
\text{fuite}(t) = \lambda \, d_B(t)
```

*Exemple :* λ = 0,76. Pour 100 photons du donneur détectés dans le bleu, environ 76 autres photons du donneur arrivent dans le jaune.

### 2. L'émission sensibilisée (le FRET)

L'accepteur ne peut émettre qu'après avoir reçu l'énergie. Il faut donc additionner tous les transferts possibles : un donneur encore excité au temps u transfère, puis l'accepteur reste excité pendant t − u.

```
s_j(t) = \int_0^t e^{-u/\tau_j}\, e^{-(t-u)/\tau_A}\, du = \frac{\tau_j
\tau_A}{\tau_A - \tau_j}\left(e^{-t/\tau_A} - e^{-t/\tau_j}\right)
```

- τ_A = 3,48 ns est la durée de vie de l'accepteur.
- s_j(t) vaut zéro au temps 0, monte, atteint un maximum, puis décroît avec τ_A.
- *Exemple :* le maximum arrive à 0,33 ns pour la population 1 et à 1,59 ns pour la population 2.

La quantité de transferts dépend de la population (f_j) et de la vitesse de transfert, k_j = 1/τ_j − 1/τ_D.

### 3. L'excitation directe

Le laser excite aussi un peu l'accepteur directement. Seuls les accepteurs sans chlore absorbent, donc cette part suit x :

```
\text{directe}(t) = \kappa \, x \, e^{-t/\tau_A}
```

## Le modèle complet du canal jaune

```
\mu_{Y,i} = \eta\, A\Big[\mathrm{IRF}_Y \otimes \big(\lambda\, d_B + G\,(f_1 k_1 s_1 + g_2 f_2 k_2 s_2) + \kappa\, x\, e^{-t/\tau_A}\big)\Big]_i + b_Y
```

- G = 2,34 : combien de photons jaunes produit un transfert, comparé à un photon bleu du donneur (rendements et filtres compris).
- $g_2$ = 0,76 : la population 2 donne 24 % moins de jaune par transfert que la population 1.
- κ = 0,66 : la force de l'excitation directe.
- η : la transmission du jaune relative au bleu. **η = 1 dans les conditions de la calibration**, et il change d'une tranche à l'autre (section 7).

η multiplie les trois termes à la fois, parce que tous ces photons traversent le même filtre jaune et le même tissu. C'est pourquoi on ne peut pas garder λ « fixe » en tranche : ce sont λ, G et κ *relativement entre eux* qui restent fixes.

## Composition du canal jaune selon le chlore

| [$Cl^-$] | fuite du donneur | émission sensibilisée | excitation directe |
|---|---|---|---|
| 0 mM | 21 % | 60 % | 19 % |
| 10 mM | 26 % | 56 % | 18 % |
| 40 mM | 38 % | 47 % | 15 % |

| $[Cl^-]$ | fuite du donneur | émission sensibilisée | excitation directe |
|---|---|---|---|
| 131 mM | 58 % | 32 % | 10 % |

La composition change beaucoup, mais la forme du déclin jaune presque pas. La raison : $\tau_A$ (3,48 ns) est proche de $\tau_D$ (3,75 ns), et l'émission sensibilisée de la population 1 monte en 0,3 ns seulement. Le déclin jaune apporte donc environ 6 % de l'information du déclin bleu. En revanche, son **nombre** de photons comparé au bleu (le ratio) est très informatif.

## 6. De la fraction FRET à la concentration

La fraction de donneurs en FRET, x, suit une courbe de liaison simple en fonction du chlore. C'est cette courbe, mesurée une fois en calibration, qui transforme x en $[Cl^-]$.

### L'isotherme de liaison

Un ion chlore se fixe sur Topaz et s'en détache sans cesse. À l'équilibre, la part des senseurs *sans* chlore vaut 1/(1 + c/K), où c est la concentration et K l'affinité. On obtient :

$$x(c) = x_{\min} + \frac{x_{\max} - x_{\min}}{1 + c/K}$$

- $x_{max}$ = 0,548 : la fraction en FRET sans chlore. Elle n'atteint pas 1, car une partie des accepteurs ne fonctionne pas (maturation incomplète, protonation).
- $x_{min}$ = 0,017 : ce qui resterait avec énormément de chlore.
- K = 62,5 ± 1,3 mM : la concentration où x est à mi-chemin entre $x_{max}$ et $x_{min}$. C'est la constante de dissociation apparente.

| $[Cl^-]$ (mM) | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 0,548 | 0,509 | 0,475 | 0,419 | 0,341 | 0,250 | 0,189 |

### Revenir de x à la concentration

On isole c dans l'équation précédente :

$$c = K \, \frac{x_{\max} - x}{x - x_{\min}}$$

*Exemple :* si l'on mesure x = 0,475, alors c = 62,5 × (0,548 − 0,475) / (0,475 − 0,017) = 62,5 × 0,073 / 0,458 = 10,0 mM.

### Une petite variation de x pour une grande variation de chlore

Autour de 10 mM, x baisse de 0,0063 par mM. Pour connaître $[Cl^-]$ à ±1 mM près, il faut donc connaître x à ±0,006 près. C'est une très petite différence à détecter, d'où le besoin de beaucoup de photons.

Dans le modèle, $f_1$ et $f_2$ ont chacune leur propre isotherme : $K_1$ = 59 mM et $K_2$ = 89 mM. Leur somme reproduit la courbe de x ci-dessus.

### Ce qui se transfère d'une tranche à l'autre

- **Se transfère :** les durées de vie ($\tau_1$, $\tau_2$, $\tau$_D, $\tau$_A), les isothermes $f_1(c)$ et $f_2(c)$, et les rapports entre λ, G et κ.
- **Ne se transfère pas :** l'amplitude A (expression, focus, puissance) et la transmission η (profondeur, diffusion). Le système les estime sur place.

## 7. Le ratio, et pourquoi il ne se transfère pas seul

Le ratio est simple et précis, mais il contient le facteur η, qui change avec l'optique de chaque tranche. Sans connaître η, on ne peut pas convertir un ratio en concentration absolue.

### Définition

```
R = \frac{N_Y}{N_B}
```

N_Y et N_B sont les nombres totaux de photons jaunes et bleus (fond soustrait). En sommant les modèles des sections 4 et 5 sur toutes les cases :

```
R(c, \eta) = \eta \; \frac{M_Y(c)}{M_B(c)} = \eta \; R_1(c)
```

- M_B(c) et M_Y(c) sont les totaux prévus par le modèle pour A = 1 et η = 1.
- $R_1(c)$ est le ratio dans les conditions de la calibration.
- **L'amplitude A disparaît** : elle est en haut et en bas de la fraction. C'est la grande force du ratio : l'expression, le focus et la puissance laser ne l'affectent pas.

| $[Cl^-]$ (mM) | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 131 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $R_1$ | 3,61 | 3,21 | 2,92 | 2,50 | 2,02 | 1,33 |

Ce ratio n'est pas une mesure indépendante du modèle FLIM : il en découle. Le modèle calibré sur les durées de vie prédit les ratios mesurés aux 8 concentrations.

### Le problème : η

La lumière bleue et la lumière jaune ne traversent pas le tissu de la même façon : le bleu est plus diffusé. En profondeur, moins de photons bleus atteignent le détecteur, et η devient plus grand que 1. Les filtres, l'alignement et les détecteurs jouent aussi.

*Exemple :* la vraie concentration est 10 mM, mais la tranche transmet 20 % de jaune en plus (η = 1,2). Le ratio observé vaut 1,2 × 2,92 = 3,50. La courbe de calibration lit alors 1,2 mM, soit une erreur de −8,8 mM. Avec η = 0,9, elle lirait 16,5 mM.

En règle générale, autour de 10 mM, **1 % d'erreur sur η donne environ 0,6 mM d'erreur** sur le chlore.

### L'autofluorescence

Le tissu émet aussi sa propre lumière : NAD(P)H surtout dans le bleu, flavines surtout dans le jaune. Ces photons s'ajoutent au signal du senseur. *Exemple :* si 5 % des photons jaunes viennent du tissu, le ratio surestime le FRET et lit 2,7 mM de moins que la réalité, à 10 mM.

### Pourquoi la durée de vie échappe à ces problèmes

η multiplie tous les photons jaunes, mais ne change pas *quand* ils arrivent. La forme des déclins reste la même, donc la durée de vie n'en dépend pas. Le chemin plus long des photons diffusés ne décale les arrivées que de quelques picosecondes, bien moins que la largeur de l'IRF. L'autofluorescence, elle, a ses propres durées de vie : le FLIM peut la reconnaître si l'on mesure sa forme dans du tissu sans senseur.

## 8. Le hasard des photons : la loi de Poisson

Même avec un échantillon parfaitement stable, deux trames successives ne donnent jamais le même nombre de photons. Ce hasard suit une loi précise, la **loi de Poisson**, et c'est lui qui limite la précision de toute mesure.

### La formule

```
P(n \mid \mu) = \frac{\mu^{n}\, e^{-\mu}}{n!}
```

- μ (mu) est le nombre de photons **attendu** en moyenne.
- n est le nombre réellement **observé**.
- n! (« factorielle de n ») vaut 1 × 2 × 3 × … × n.
- La barre verticale se lit « sachant » : P(n | μ) est la probabilité d'observer n sachant que l'on attend μ.

*Exemple :* on attend μ = 100 photons. La probabilité d'en observer exactement 95 vaut 3,6 %. La probabilité d'en observer entre 90 et 110 vaut 71 %.

## La règle de la racine carrée

La fluctuation typique (l'écart-type) d'un comptage de Poisson est la racine carrée de son attente :

```
\sigma_n = \sqrt{\mu} \qquad \frac{\sigma_n}{\mu} = \frac{1}{\sqrt{\mu}}
```

| photons attendus | fluctuation typique | en pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | ± 10 | 10 % |
| 10 000 | ± 100 | 1 % |
| 1 000 000 | ± 1 000 | 0,1 % |

Pour diviser le bruit relatif par deux, il faut **quatre fois** plus de photons. C'est la règle qui gouverne tout le reste du document.

## Application au ratio

N_B et N_Y sont deux comptages de Poisson indépendants. L'incertitude relative de leur rapport vaut environ :

```
\frac{\sigma_R}{R} \approx \sqrt{\frac{1}{N_B} + \frac{1}{N_Y}}
```

*Exemple :* une trame de 10 000 photons à 10 mM donne environ N_B = 2 550 et N_Y = 7 450. L'incertitude relative sur R vaut √(1/2 550 + 1/7 450) = 2,3 %. Autour de 10 mM, 1 % sur R correspond à 0,56 mM ; l'incertitude sur le chlore est donc d'environ 1,3 mM.

Chaque case de l'histogramme est aussi un comptage de Poisson indépendant, avec son propre μ_i. C'est ce qui permet d'écrire la vraisemblance complète à la section suivante.

# 9. Ajuster un modèle : la vraisemblance

Pour estimer un paramètre, on cherche la valeur qui rend les photons observés les plus probables. Cette probabilité, vue comme une fonction des paramètres, s'appelle la **vraisemblance**.

## La vraisemblance d'un histogramme

On regroupe les paramètres inconnus sous le nom θ (thêta) : par exemple A, $f_1$, $f_2$. Chaque case suit une loi de Poisson, et les cases sont indépendantes. La probabilité de tout l'histogramme est donc le produit des probabilités de chaque case :

```
L(\theta) = \prod_i P\big(n_i \mid \mu_i(\theta)\big) = \prod_i
\frac{\mu_i(\theta)^{n_i}\, e^{-\mu_i(\theta)}}{n_i!}
```

Un produit de 230 petites probabilités donne un nombre minuscule. On prend donc son logarithme, qui transforme le produit en somme :

```
\ln L(\theta) = \sum_i \big[\, n_i \ln \mu_i(\theta) - \mu_i(\theta) \,\big]
+ \text{constante}
```

Le **maximum de vraisemblance** est la valeur de θ qui rend ln L le plus grand possible. L'ordinateur la trouve en essayant des valeurs de proche en proche.

## Un exemple avec les seuls totaux

Une trame donne N_B = 2 560 photons bleus et N_Y = 7 440 jaunes, et η = 1. On ne regarde ici que la répartition des photons entre les deux couleurs (la section 11 montre d'où vient cette formule) :

```
\ln L(c) = N_Y \ln p_Y(c) + N_B \ln\big(1 - p_Y(c)\big), \qquad p_Y(c) =
\frac{R_1(c)}{1 + R_1(c)}
```

p_Y(c) est la part de photons jaunes attendue à la concentration c.

| hypothèse | p_Y attendu | ln L |
|---|---|---|
| c = 5 mM | 0,7627 | −5 697,8 |
| c = 10 mM | 0,7447 | −5 688,3 |
| c = 20 mM | 0,7141 | −5 710,7 |

L'écart de 9,5 entre 10 mM et 5 mM signifie que les données sont e^9,5 ≈ 13 000 fois plus probables si c = 10 mM. Le maximum exact tombe à 10,2 mM.

## La déviance : le modèle colle-t-il aux données ?

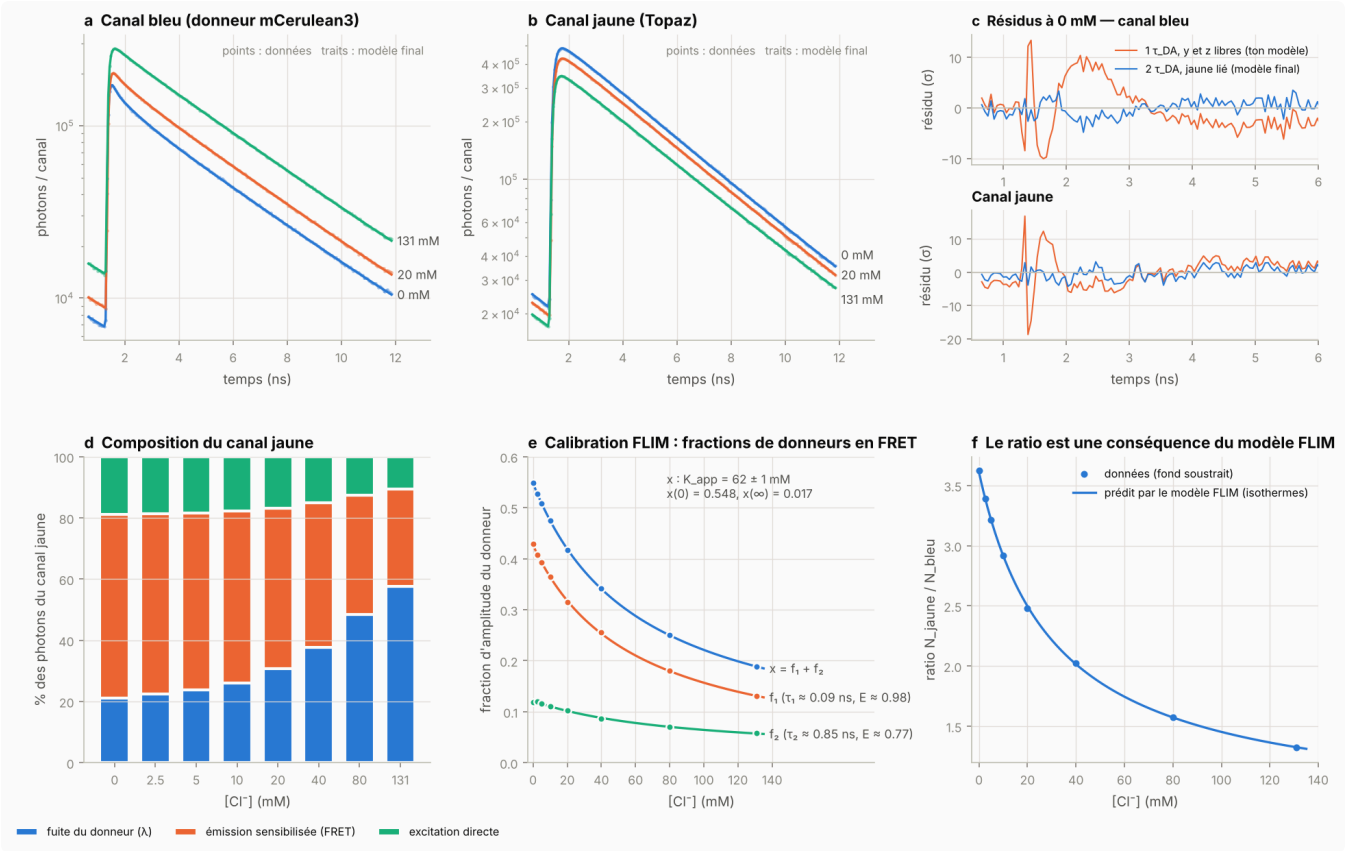
La déviance mesure l'écart entre les comptages observés et le modèle ajusté :

```
D = 2 \sum_i \Big[\, n_i \ln\frac{n_i}{\mu_i} - (n_i - \mu_i) \,\Big]
```

Si le modèle est juste, D vaut à peu près le nombre de cases moins le nombre de paramètres ajustés (les **degrés de liberté**). Un rapport D/ddl proche de 1 veut dire que les écarts ne sont que du hasard de Poisson. Plus grand, il signale des défauts systématiques.

| modèle (16 histogrammes ajustés ensemble) | D / ddl |
|---|---|
| 1 durée de vie de FRET, amplitudes jaunes libres (modèle de départ) | 10,5 |
| 2 durées de vie de FRET, amplitudes jaunes libres | 2,20 |
| 2 durées de vie de FRET, jaune lié au donneur | 2,63 |
| idem, avec $g_2$ pour la population 2 (**modèle retenu**) | 2,34 |

Avec 10 à 40 millions de photons par histogramme, la moindre imperfection de l'IRF donne D/ddl > 1. On compare donc surtout les modèles entre eux. Le modèle retenu fait presque aussi bien que la version libre, avec 20 paramètres de moins.




Panneaux a et b : les points sont les photons mesurés, les traits le modèle retenu, à 0, 20 et 131 mM. Panneau c : les écarts entre données et modèle, en unités de bruit de Poisson. En orange, le modèle de départ laisse des écarts de ±10 ; en bleu, le modèle retenu reste près de zéro. Les panneaux d à f résument les sections 5 à 7.

## 10. Combien d'information contient une mesure

Avant même de mesurer, on peut calculer la meilleure précision possible. Pour 10 000 photons à 10 mM, elle vaut 1,3 mM avec le ratio (si η est connu), contre 10 mM avec la durée de vie seule.

### L'idée

Une mesure est informative si changer c modifie beaucoup les comptages attendus, comparé à leur bruit. Si 1 mM de plus déplace les comptages de bien plus que leur fluctuation de Poisson ($\sqrt{\mu}$), les données distinguent facilement les deux valeurs.

## L'information de Fisher

```
I(c) = \sum_i \frac{1}{\mu_i}\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial c}\right)^{2}
```

- ðμ_i/ðc : de combien le nombre attendu dans la case i change quand c augmente de 1 mM. C'est le « signal ».
- Diviser par μ_i, c'est diviser par la variance de Poisson de la case : on obtient (signal / bruit)².
- La somme porte sur toutes les cases des deux canaux, car les informations indépendantes s'additionnent.

## La borne de Cramér-Rao

```
\sigma_c \ge \frac{1}{\sqrt{I(c)}}
```

Aucune méthode sans biais ne peut faire mieux que cette précision. Le maximum de vraisemblance l'atteint quand les photons sont assez nombreux. Comme I est proportionnelle au nombre de photons N, la précision s'améliore comme 1/√N.

*Exemple avec le ratio.* Pour les seuls totaux, la formule devient l'information d'un partage entre deux couleurs :

```
I(c) = N \, \frac{\big(\partial p_Y / \partial c\big)^{2}}{p_Y\,(1 - p_Y)}
```

À 10 mM, p_Y = 0,7447 et ðp_Y/ðc = −0,0034 par mM. Chaque photon apporte 6,1 × $10^{-5}$ unité d'information. Pour 10 000 photons, I = 0,61, donc σ_c = 1/√0,61 = 1,28 mM.

## Les paramètres qu'on ne connaît pas

Certains paramètres ne nous intéressent pas mais restent inconnus : A et η. On les appelle des **paramètres de nuisance**. Ils coûtent de l'information, car une partie de l'effet de c sur les données pourrait aussi venir d'eux :

```
I_{\text{eff}}(c) = I_{cc} - I_{c\nu}\, I_{\nu\nu}^{-1}\, I_{\nu c}
```

- I_cc est l'information sur c si tout le reste était connu.
- Le terme soustrait est la part que la nuisance ν peut « imiter ».

*Exemple extrême :* si η est inconnu, le ratio ne dit plus rien sur c. Une hausse de c et une baisse de η changent R exactement de la même façon. L'information effective tombe à zéro.

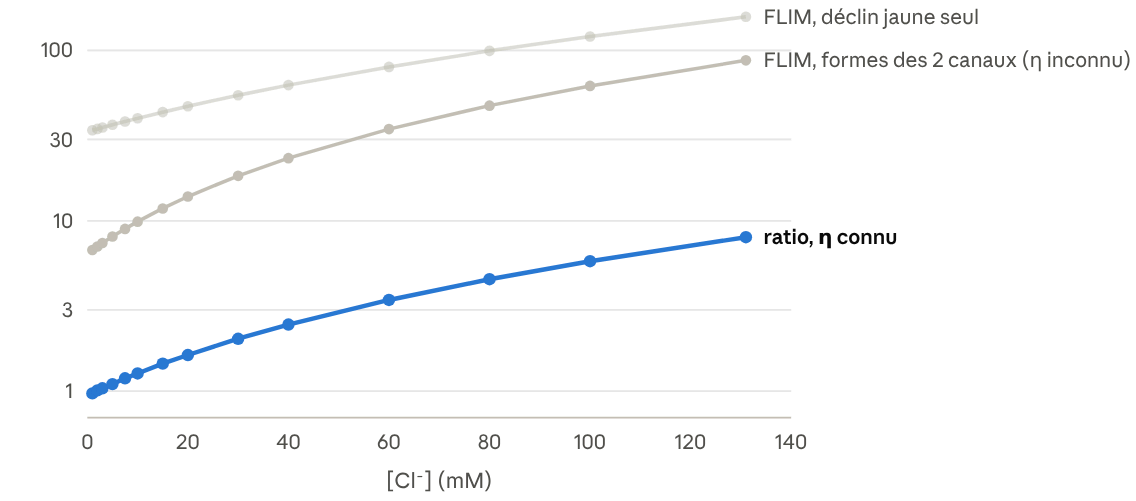
## Le bilan pour 10 000 photons à 10 mM

| ce que l'on utilise | précision σ_c | photons pour σ_c = 1 mM |
|---|---|---|
| forme du déclin bleu seule | 10,2 mM | ≈ 1 000 000 |
| forme du déclin jaune seule | 39,9 mM | ≈ 16 000 000 |
| formes des deux canaux (η inconnu) | 9,9 mM | ≈ 980 000 |
| ratio (η connu) | 1,28 mM | ≈ 16 400 |
| ratio + formes (η connu) | 1,27 mM | ≈ 16 100 |

Trois leçons. Le ratio porte environ 60 fois plus d'information par photon que la durée de vie. Le déclin jaune n'ajoute qu'environ 6 % à celui du bleu. Et une fois η connu, la forme des déclins n'ajoute presque rien au ratio.

**À photons égaux, le ratio (η connu) est 7 à 11 fois plus précis que le FLIM**

Meilleure précision possible sur [Cl⁻] pour 10 000 photons (borne de Cramér-Rao), axe vertical logarithmique




borne de Cramér-Rao calculée sur le modèle calibré · 10 000 photons · 14 concentrations

La précision se dégrade quand le chlore monte, parce que la courbe de calibration s'aplatit. La forme du déclin bleu seul, non tracée, donne presque la même courbe que les deux canaux réunis.

Ces chiffres ont été vérifiés par simulation (400 tirages) : 1,25 mM pour le ratio, environ 11 mM pour la durée de vie. Les estimations par durée de vie sont aussi asymétriques à ce niveau de photons : en moyenne 12,8 mM pour une vraie valeur de 10 mM.

## 11. La clé : « combien » et « quand » se séparent

La vraisemblance de Poisson se coupe exactement en deux morceaux : le nombre de photons de chaque couleur (le ratio) et leur répartition dans le temps (le FLIM). C'est ce qui permet de combiner les deux mesures sans rien perdre ni compter deux fois.

### Le découpage

On écrit chaque comptage attendu comme un total multiplié par une forme :

$$\mu_i = \Lambda \, p_i \qquad \text{avec} \qquad \Lambda = \sum_i \mu_i, \qquad p_i = \frac{\mu_i}{\Lambda}$$

- Λ (lambda majuscule) est le nombre total de photons attendus dans le canal.
- p_i est la probabilité qu'un photon tombe dans la case i : c'est la **forme** du déclin.

En remplaçant dans la log-vraisemblance de la section 9, avec N = Σ n_i le total observé :

$$\ln L = \underbrace{N \ln \Lambda - \Lambda}_{\text{combien de photons}} \; + \; \underbrace{\sum_i n_i \ln p_i}_{\text{quand ils arrivent}} + \text{cte}$$

Le découpage est exact : ce n'est pas une approximation.

### De quoi dépend chaque morceau

Pour les deux canaux : Λ_B = A × M_B(c) et Λ_Y = A × η × M_Y(c). Les formes p_B,i(c) et p_Y,i(c) dépendent seulement de c, ni de A ni de η.

On ne connaît pas A ; on le remplace par sa meilleure valeur compte tenu des données, Â = (N_B + N_Y) / (M_B + η M_Y). Il reste :

$$\ln L(c,\eta) = \underbrace{N_B \ln\frac{M_B}{M_B + \eta M_Y} + N_Y \ln\frac{\eta M_Y}{M_B + \eta M_Y}}_{\text{ratio : dépend de } c \text{ et de } \eta} \; + \; \underbrace{\sum_i n_{B,i}\ln p_{B,i}(c) + \sum_i n_{Y,i} \ln p_{Y,i}(c)}_{\text{FLIM : dépend de } c \text{ seulement}}$$

Le premier morceau est exactement la formule utilisée dans l'exemple de la section 9, avec η en plus.

### Comment lire les deux morceaux

*Exemple :* la trame N_B = 2 560, N_Y = 7 440. Le morceau « ratio » ne fixe pas c seul : il fixe une ligne de couples (c, η) également plausibles.

| si η vaut | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
|---|---|---|---|---|---|
| le ratio indique c = | 4,8 mM | 10,2 mM | 16,0 mM | 22,4 mM | 29,2 mM |

Le morceau « FLIM » ne dépend pas de η. Il dit où se trouve c, mais vaguement : environ ±10 mM pour une trame de 10 000 photons.

- **Sur une trame**, le FLIM est trop vague pour choisir sur la ligne : η reste inconnu.
- **Sur beaucoup de trames**, les morceaux FLIM s'additionnent et se resserrent. Ils finissent par désigner le bon point de la ligne, donc le bon η.
- **Une fois η connu**, le morceau ratio donne c précisément à chaque trame.

C'est exactement le rôle du filtre bayésien des sections 12 à 14 : faire ce cumul de façon rigoureuse, trame après trame.

## 12. Le raisonnement bayésien

Le raisonnement bayésien remplace « la » meilleure valeur par une probabilité pour chaque valeur possible. Il dit à la fois où est $[Cl^-]$ et à quel point on en est sûr, et il permet d'ajouter l'information trame après trame.

### Le théorème de Bayes

$$P(c \mid \text{données}) = \frac{P(\text{données} \mid c)\; P(c)}{P(\text{données})}$$

- P(c) est l'**a priori** : ce que l'on croit avant de regarder la trame.
- P(données | c) est la **vraisemblance** de la section 9 : la probabilité des photons observés si la concentration valait c.
- P(c | données) est l'**a posteriori** : ce que l'on croit après.
- Le dénominateur sert seulement à ce que les probabilités totalisent 100 %.

En une phrase : **a posteriori ∝ vraisemblance × a priori**, où ∝ veut dire « proportionnel à ».

## En pratique : une grille de valeurs

L'ordinateur garde une liste de valeurs possibles de c, appelée **grille**. Le système en utilise 260, de 0,5 à 300 mM, chacune 2,5 % plus grande que la précédente. Il stocke une probabilité pour chacune.

*Exemple sur une grille grossière.* Reprenons la trame N_B = 2 560, N_Y = 7 440, avec η = 1. Avant la trame, on donne 25 % à chacune de quatre valeurs.

| c | ln L | vraisemblance relative | a posteriori |
|---|---|---|---|
| 5 mM | −5 697,8 | 0,000077 | 0,01 % |
| 10 mM | −5 688,3 | 1 | 99,8 % |
| 15 mM | −5 694,4 | 0,0023 | 0,22 % |
| 20 mM | −5 710,7 | 0,0000000002 | 0 % |

La vraisemblance relative vaut e^(ln L − ln L_max). On multiplie par l'a priori (le même partout), puis on divise par la somme.

Sur la grille fine, la même trame donne une moyenne de 10,1 mM. Il y a 95 % de chances que c soit entre 7,6 et 12,7 mM : c'est l'**intervalle crédible à 95 %**.

## Se débarrasser d'une nuisance : marginaliser

Quand η est inconnu, on calcule une probabilité pour chaque couple (c, η). Pour obtenir celle de c seul, on additionne sur toutes les valeurs de η :

```
P(c \mid \text{données}) = \sum_{\eta} P(c, \eta \mid \text{données})
```

C'est la façon bayésienne de tenir compte de tout ce que l'on ignore sur η, au lieu de choisir une valeur au hasard.

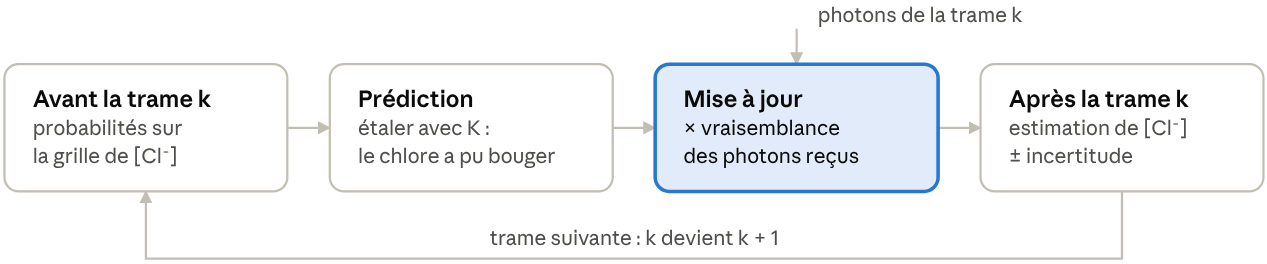
## Pourquoi bayésien plutôt qu'une simple meilleure valeur

1. L'incertitude est conservée et transmise à la trame suivante. C'est indispensable pour cumuler l'information dans le temps.
2. Les nuisances (A, η) sont traitées proprement, par marginalisation.
3. On peut injecter une connaissance préalable, par exemple la valeur de η mesurée dans les tranches précédentes.

# 13. Le filtre bayésien dans le temps

Le filtre répète deux étapes à chaque trame : **prédire** comment le chlore a pu changer depuis la trame précédente, puis **mettre à jour** avec les nouveaux photons. Il moyenne ainsi automatiquement pendant les plateaux et réagit vite aux sauts.

**À chaque trame, le filtre prédit puis corrige**




boucle du filtre bayésien · 2 étapes par trame

## Étape 1 : la prédiction

Entre deux trames, le chlore peut bouger. On étale donc les probabilités selon un modèle de changement K, appelé **transition** :

```
P(c_k \mid \text{trames } 1..k{-}1) = \sum_{c'} K(c_k \mid c')\; P(c' \mid \text{trames } 1..k{-}1)
```

- c_k est la concentration à la trame k ; c′ parcourt toutes les valeurs de la grille.
- K(c_k | c′) est la probabilité de passer de c′ à c_k en une trame.

Le système suppose que le chlore change par petits pas proportionnels, avec de rares sauts :

```
\ln c_k = \ln c_{k-1} + \varepsilon_k, \qquad \varepsilon_k \sim (1-w)\,\mathcal{N}(0,\, s^2) + w\,\mathcal{N}(0,\, s_{\text{saut}}^2)
```

- 𝒩(0, s²) est une cloche gaussienne centrée sur 0, de largeur s.
- s = 0,04 : la plupart du temps, le chlore varie d'environ ±4 % par trame.
- w = 0,03 et s_saut = 0,5 : dans 3 % des trames, un saut d'environ ±50 % est possible (une stimulation, par exemple).
- On travaille en logarithme parce que les changements sont proportionnels : passer de 5 à 6 mM ressemble à passer de 20 à 24 mM.

## Étape 2 : la mise à jour

```
P(c_k \mid \text{trames } 1..k) \;\propto\; L_k(c_k)\; P(c_k \mid
\text{trames } 1..k{-}1)
```

C'est le théorème de Bayes de la section 12 : la prédiction joue le rôle d'a priori, et L_k est la vraisemblance de la trame k (section 11).

## Le compromis entre bruit et réactivité

Pour fixer les idées, prenons un cas simplifié : un bruit de mesure de variance r par trame, et un changement réel de variance q par trame. À l'équilibre, l'incertitude du filtre devient :

```
P = \frac{-q + \sqrt{q^{2} + 4\,q\,r}}{2}
```

*Exemple :* 3 000 photons par trame à 10 mM donnent un bruit de 2,3 mM par trame (r = 5,3). Si le chlore bouge de ±0,4 mM par trame (q = 0,16), le filtre atteint σ = √0,84 = 0,92 mM. C'est comme moyenner environ six trames.

- Supposer des changements plus lents (q plus petit) réduit le bruit mais retarde la réponse aux vrais changements.
- Les sauts rares (w) permettent d'avoir les deux : beaucoup de moyennage pendant les plateaux, une réaction rapide après une stimulation.

## Le lissage, quand on analyse après coup

En temps réel, le filtre n'utilise que le passé. Après l'expérience, on peut aussi utiliser les trames suivantes, avec une passe arrière :

```
P(c_k \mid \text{tout}) = P(c_k \mid 1..k) \sum_{c''} \frac{K(c'' \mid c_k)\;
P(c'' \mid \text{tout})}{P(c'' \mid 1..k)}
```

Ici c'' parcourt les valeurs possibles à la trame k + 1, et le dénominateur est la prédiction faite pour cette trame. Dans la simulation de la section 15, le lissage ramène l'erreur de 1,4 à 1,0 mM. Accepter un petit retard de quelques trames récupère déjà une bonne partie de ce gain.

# 14. La version temps réel

En temps réel, le ratio fait la mesure à chaque trame, et le FLIM sert à apprendre η en mettant en commun les photons de nombreuses régions et trames. Une fois η connu à 1 % près, chaque région ne demande plus que deux nombres par trame.

## η est partagé par toutes les régions d'une même profondeur

η dépend de l'optique, pas du neurone. Toutes les ROI d'un même champ, à la même profondeur, partagent donc le même η. Quand η ne change pas, la probabilité de l'ensemble se décompose exactement :

```
P(c_1, \dots, c_M, \eta \mid \text{données}) = P(\eta \mid \text{données})
\prod_{m=1}^{M} P(c_m \mid \eta, \text{données}_m)
```

- M est le nombre de ROI ; chacune a sa propre concentration c_m.
- Chaque ROI garde une grille de 260 × 61 probabilités : P(c_m | η) pour chaque valeur de η.
- Le groupe garde une seule liste P(η), sur 61 valeurs de 0,6 à 1,8.

Le coût croît donc simplement avec le nombre de ROI, au lieu d'exploser.

## Comment η est mis à jour

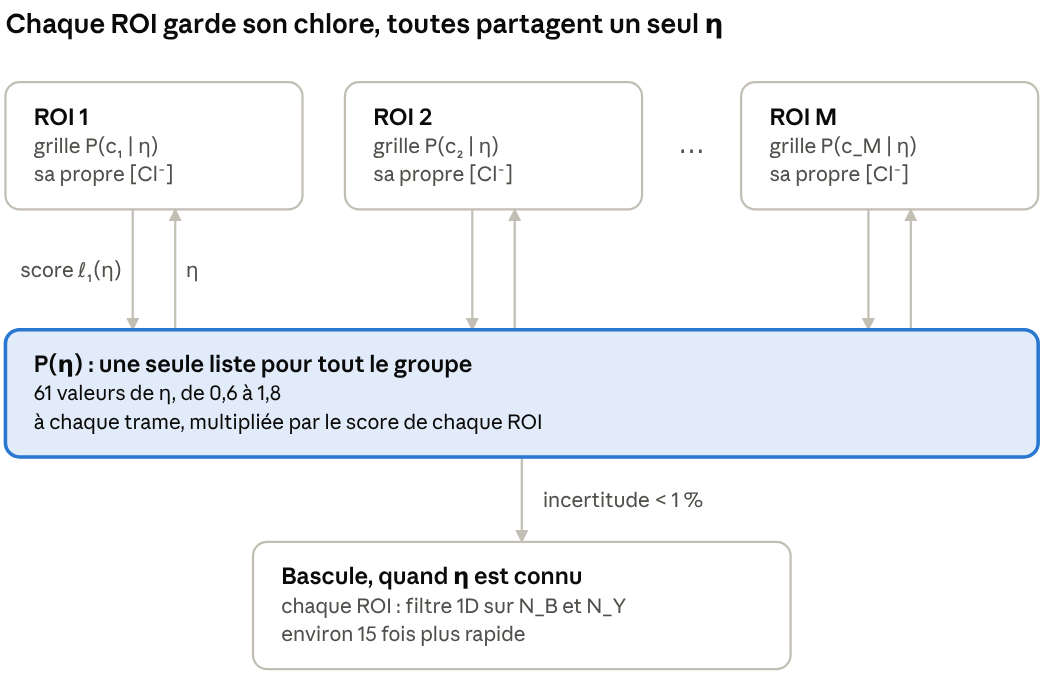
À chaque trame, chaque ROI dit à quel point chaque valeur de η lui avait permis de prévoir ses nouveaux photons :

```
\ell_{m,k}(\eta) = \sum_{c} L_{m,k}(c, \eta)\; P(c \mid \eta, \text{trames }
1..k{-}1)
```

Puis on multiplie ces scores pour toutes les ROI :

```
P(\eta \mid \text{trames } 1..k) \;\propto\; P(\eta \mid \text{trames }
1..k{-}1) \prod_{m=1}^{M} \ell_{m,k}(\eta)
```

Un η qui prévoit bien les photons de toutes les ROI, trame après trame, voit sa probabilité grimper. Les autres s'éteignent.




filtre temps réel · M ROI, un η partagé

Les flèches descendantes portent les scores $\ell$_m(η) de chaque ROI ; les flèches montantes renvoient à chaque ROI la même distribution de η.

## Combien de photons pour connaître η

```
\sigma_\eta \approx 1{,}8\,\% \times \sqrt{\frac{10^{6}}{\text{photons mis en commun}}}
```

| photons mis en commun | précision sur η | décalage commun sur [Cl⁻] à 10 mM |
|---|---|---|
| 100 000 | 5,7 % | 3,4 mM |
| 1 000 000 | 1,8 % | 1,1 mM |
| 3 000 000 | 1,0 % | 0,6 mM |
| 10 000 000 | 0,57 % | 0,3 mM |

L'erreur sur η crée un décalage commun à toutes les trames : elle limite l'exactitude absolue, pas la mesure des changements. D'où l'intérêt de mettre en commun le plus de photons possible : tout le champ à la même profondeur, et la période de base avant la stimulation.

## La bascule vers un filtre léger

Quand l'incertitude sur η descend sous 1 %, on fige η. Chaque ROI, ou chaque pixel, passe alors à un filtre sur c seul, nourri par deux nombres par trame (N_B et N_Y). Ce filtre est environ 15 fois plus rapide.

## Ce qu'il faut garder de chaque trame

- Pour apprendre η : 16 **portes temporelles** par canal, plus fines au début du déclin, gardent 93 % de l'information FLIM. Pas besoin des 230 cases.
- Une fois η connu : les deux totaux gardent 98 % de l'information de la trame.

## Performances simulées

Simulation de 300 trames, η = 1,25 inconnu du filtre, chlore différent dans chaque ROI. L'erreur moyenne est mesurée après les 100 premières trames.

| photons par trame | 1 ROI | 10 ROI partageant η | η connu d'avance (référence) |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 2,6 mM | 2,5 mM | 1,7 mM |
| 3 000 | 1,5 mM | 1,4 mM | 1,1 mM |
| 10 000 | 1,5 mM | 0,9 mM | 0,8 mM |

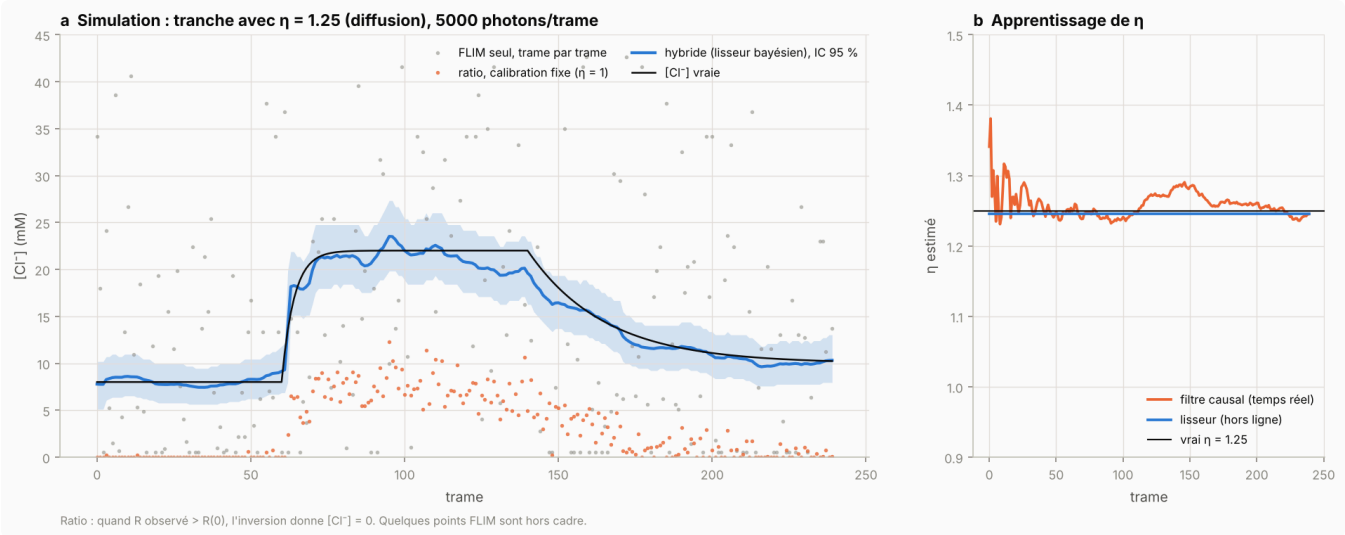
Le calcul prend environ 1 ms par ROI et par trame avec la grille complète, et 0,3 ms avec les portes et la bascule. Avec 10 ROI à 3 000 photons, le filtre retrouve η = 1,250 ± 1,0 % et une erreur de 1,25 mM, contre 1,22 mM si η était connu d'avance.

## Ce qui fonctionne moins bien

- **Combiner deux estimations toutes faites**, une par le ratio et une par la durée de vie. Celle du ratio dépend de η ; celles de la durée de vie sont biaisées quand il y a peu de photons.
- **Filtrer c et η séparément.** On perd le lien entre les deux (la ligne de la section 11) : l'erreur monte à environ 6,7 mM.
- **Laisser η varier librement d'une trame à l'autre.** Il ne converge jamais : une trame contient beaucoup trop peu d'information FLIM.
- **Utiliser l'intensité absolue.** Le gain n'est que de 10 %, et elle bouge avec le focus, le mouvement, le gonflement des cellules et le photoblanchiment.

# 15. Un exemple complet, trame par trame

Simulation d'un soma dans une tranche où η = 1,25, valeur que le filtre ignore. Chaque trame apporte 5 000 photons. Le chlore est à 8 mM, monte à 22 mM à partir de la trame 61, puis redescend vers 10 mM à partir de la trame 141. Le filtre retrouve η = 1,245 et suit le chlore à ±1,4 mM en temps réel.




Panneau a : en gris, la durée de vie seule, trame par trame ; en orange, le ratio lu avec la calibration (η = 1) ; en bleu, le filtre hybride lissé avec son intervalle à 95 % ; en noir, la vraie valeur. Panneau b : η estimé au fil des trames, en temps réel (orange) et après coup (bleu).

## Trame 1 : on ne sait presque rien

La trame contient N_B = 1 056 photons bleus et N_Y = 3 987 jaunes, soit R = 3,78.

- **Lecture classique du ratio (η = 1).** R dépasse $R_1(0)$ = 3,61, la valeur sans aucun chlore. C'est impossible : la calibration renvoie 0 mM. C'est le premier indice que η ≠ 1.
- **Morceau « ratio ».** Il trace la ligne des couples compatibles : η = 1,1 donne 2,1 mM ; 1,2 donne 6,0 mM ; 1,25 donne 8,1 mM ; 1,3 donne 10,2 mM ; 1,4 donne 14,7 mM.
- **Morceau « FLIM ».** Seul, il indique environ 34 mM, avec une énorme incertitude à 5 000 photons.
- **Le filtre combine les deux.** Il estime 13,7 mM, avec un intervalle à 95 % de 0,6 à 35,9 mM, et η = 1,34 ± 17 %. Il dit honnêtement qu'il ne sait pas encore.

## Les trames suivantes : η se resserre

Chaque trame ajoute un peu d'information FLIM. Pendant le plateau, l'incertitude sur η fond, et l'estimation du chlore se resserre avec elle.

| trame | $[Cl^-]$ vraie | estimation du filtre [intervalle à 95 %] | η estimé |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,0 mM | 13,7 [0,6 – 35,9] | 1,34 ± 17 % |
| 10 | 8,0 mM | 8,6 [1,0 – 19,8] | 1,24 ± 8,8 % |
| 50 | 8,0 mM | 8,3 [4,3 – 13,0] | 1,24 ± 3,7 % |
| 70 (montée) | 20,5 mM | 16,5 [12,4 – 21,3] | 1,24 ± 3,0 % |
| 100 | 22,0 mM | 23,2 [18,4 – 28,7] | 1,24 ± 2,6 % |
| 240 | 10,2 mM | 10,3 [7,9 – 13,0] | 1,245 ± 1,8 % |

Pendant la montée, la composante « saut » du modèle de transition permet de suivre le changement avec un retard de quelques trames seulement.

### Bilan sur tout l'enregistrement

| méthode | erreur moyenne (biais) | erreur typique |
|---|---|---|
| ratio avec la calibration (η = 1) | −11,5 mM | 11,8 mM |
| durée de vie seule, trame par trame | — | 41 mM |
| filtre hybride, temps réel | +0,3 mM | 1,4 mM |
| filtre hybride, lissé après coup | −0,5 mM | 1,0 mM |

L'intervalle à 95 % du filtre lissé contient la vraie valeur à toutes les trames. Le ratio classique suit bien la *forme* des changements, mais au mauvais niveau : il sait quand le chlore bouge, pas où il est. Le filtre corrige ce niveau grâce au FLIM.

## 16. Limites et pièges

Le filtre corrige la diffusion et l'expression, et l'autofluorescence si on la modélise. Il ne peut pas corriger le pH, la maturation de l'accepteur ou la température : ces effets ressemblent exactement à un changement de chlore.

## Biais à 10 mM selon la perturbation

| perturbation | ratio, calibration fixe | FLIM bleu, durées de vie fixes | hybride : η libre, autofluorescence modélisée |
|---|---|---|---|
| η = 1,2 (diffusion, profondeur) | −8,8 mM | 0 | 0 |
| autofluorescence = 5 % du jaune | −2,7 mM | 0 | 0 |
| autofluorescence = 5 % des deux canaux | 0 (par coïncidence) | −9,6 mM | 0 |
| durées de vie 5 % plus courtes | 0 | −8,4 mM | −7,2 mM (0 si les τ sont ré-estimés) |
| 10 % d'accepteurs inactifs en plus | +8,2 mM | +9,0 mM | +8,8 mM |

Le ratio n'est épargné par l'autofluorescence des deux canaux que parce qu'elle forme ici la même fraction de chacun. Les profils d'autofluorescence utilisés sont illustratifs ; il faut les mesurer.

## Ce qu'aucune méthode ne corrige

1. **Le pH.** La protonation de Topaz a la même signature que la fixation du chlore : moins d'accepteurs actifs. Une acidification se lit comme une hausse de chlore. Il faut contrôler ou mesurer le pH, et calibrer au bon pH.
2. **La maturation et le photoblanchiment de l'accepteur.** S'il y a 10 % d'accepteurs inactifs de plus qu'en calibration, toutes les méthodes surestiment le chlore de 8 à 9 mM à 10 mM. Garder la puissance laser basse aide.
3. **La température.** Elle change l'affinité K et les durées de vie. Il faut calibrer à la température de l'expérience.

## Ce qui est corrigé seulement si on le modélise

- **L'autofluorescence.** On mesure sa forme dans du tissu sans senseur, aux mêmes réglages, et on l'ajoute au modèle avec une amplitude inconnue.

- **Des durées de vie un peu différentes en tissu** (indice de réfraction, température). On les ré-estime en mettant en commun tous les pixels de la tranche, mais seulement si l'autofluorescence est aussi modélisée. Sinon, ce réglage peut empirer les choses : jusqu'à +17 mM.
- **L'IRF et l'horloge.** Il faut le même modèle d'IRF en calibration et en expérience, et un décalage temporel par acquisition. Avec l'IRF mesurée case par case, x(0) passe de 0,55 à 0,62.
- **Les taux de comptage.** Le canal jaune reçoit environ trois fois plus de photons. À taux élevé, le temps mort des détecteurs biaise le ratio selon l'intensité. Il vaut mieux garder des taux bas ou corriger cet effet.

### Les approximations du modèle

- Deux durées de vie de FRET résument ce qui est probablement une distribution continue. Cela suffit pour la calibration.
- La brillance de l'accepteur baisse un peu avec le chlore : −13 % à 131 mM, moins de 5 % sous 40 mM. C'est un effet de second ordre.

### La vérification recommandée

Dans quelques tranches, faire une calibration sur place en fin d'expérience : ionophores, pH fixé, deux concentrations. C'est le seul moyen de vérifier que la calibration se transfère bien, et de détecter un problème de pH ou de maturation.

## 17. Annexe : valeurs et glossaire

### Valeurs de calibration (modèle retenu)

| symbole | signification | valeur |
|---|---|---|
| $\tau_1$ | durée de vie, population FRET 1 | 0,0868 ± 0,0006 ns |
| $\tau_2$ | durée de vie, population FRET 2 | 0,855 ± 0,012 ns |
| τ_D | donneur sans FRET | 3,755 ± 0,005 ns |
| τ_A | accepteur | 3,483 ± 0,004 ns |
| λ | fuite du donneur dans le canal jaune | 0,764 ± 0,031 |

| symbole | signification | valeur |
|---|---|---|
| G | photons jaunes par transfert, relatif au bleu | 2,34 ± 0,04 |
| $g_2$ | même chose pour la population 2, relatif à la population 1 | 0,758 ± 0,011 |
| κ | excitation directe de l'accepteur | 0,658 ± 0,012 |
| x_max ; x_min ; K | isotherme de $x = f_1 + f_2$ | 0,548 ; 0,017 ; 62,5 ± 1,3 mM |
| $f_1$ : max ; min ; $K_1$ | isotherme de la population 1 | 0,427 ; 0 ; 58,8 mM |
| $f_2$ : max ; min ; $K_2$ | isotherme de la population 2 | 0,121 ; 0,014 ; 88,8 mM |
| IRF | cœur gaussien et traîne | σ ≈ 18 ps (bleu), 21 ps (jaune) ; traîne ≈ 90 ps |
| laser et TCSPC | période et cases | 80 MHz, 12,51 ns, 256 cases de 48,9 ps |

## Réglages du filtre

| élément | valeur |
|---|---|
| grille de $[Cl^-]$ | 260 valeurs de 0,5 à 300 mM, pas de 2,5 % |
| grille de η | 61 valeurs de 0,6 à 1,8 |
| transition | s = 0,04 ; w = 0,03 ; s_saut = 0,5 (sur ln c) |
| bascule vers le filtre léger | incertitude sur η inférieure à 1 % |
| portes temporelles | 16 par canal, plus fines au début du déclin |

## Glossaire

| terme | en clair |
|---|---|
| a priori | ce que l'on croit avant de voir une nouvelle mesure |

| terme | en clair |
|---|---|
| a posteriori | ce que l'on croit après, une fois la mesure prise en compte |
| amplitude A | luminosité globale : quantité de senseur, puissance laser, détection |
| autofluorescence | lumière émise par le tissu lui-même, sans senseur |
| borne de Cramér-Rao | la meilleure précision possible avec une quantité de photons donnée |
| convolution | l'étalement du vrai signal par le flou de l'instrument |
| déviance | mesure de l'écart entre les données et le modèle ajusté |
| durée de vie τ | temps moyen qu'une molécule passe dans l'état excité |
| écart-type σ | taille typique des fluctuations ou de l'erreur |
| efficacité E | fraction des excitations du donneur transférées à l'accepteur |
| η (êta) | transmission du jaune relative au bleu ; 1 en calibration |
| filtre bayésien | méthode qui met à jour des probabilités trame après trame |
| FLIM | imagerie de durée de vie de fluorescence |
| FRET | transfert d'énergie du donneur vers l'accepteur |
| grille | liste des valeurs possibles sur laquelle on calcule les probabilités |
| information de Fisher | combien une mesure renseigne sur un paramètre |
| IRF | réponse instrumentale : le flou temporel de l'appareil |
| intervalle crédible à 95 % | plage qui contient la vraie valeur avec 95 % de probabilité |

| terme | en clair |
|---|---|
| isotherme | courbe qui relie la fraction en FRET à la concentration de chlore |
| lissage | analyse après coup qui utilise aussi les trames suivantes |
| loi de Poisson | loi du hasard des comptages de photons |
| marginaliser | additionner sur toutes les valeurs d'une inconnue pour s'en débarrasser |
| maximum de vraisemblance | la valeur qui rend les données observées les plus probables |
| paramètre de nuisance | inconnue nécessaire au modèle mais sans intérêt en soi (A, η) |
| portes temporelles | regroupement des cases de temps en quelques intervalles |
| ratio R | photons jaunes divisés par photons bleus |
| ROI | région d'intérêt, par exemple un soma |
| TCSPC | électronique qui chronomètre chaque photon après l'impulsion laser |
| transition | modèle de la façon dont le chlore peut changer d'une trame à l'autre |
| vraisemblance | probabilité des données observées pour des valeurs données des paramètres |